

(3.1)

Njewe salice $U = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \dots | \vec{u}_n)$ a $V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n)$. Jeliko $B_1 = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ a $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ jsou báse
k. p. $\mathbb{R}^n$, jsou U a V regulární.

Gramm matrice G_1 na na pozici (i, j) pred $\langle \tilde{w}_i; \tilde{w}_j \rangle = \tilde{w}_i^T \tilde{w}_j, k_j. G_1 = V^T V$
 —||— G_2 —||— $\langle \tilde{x}_i; \tilde{x}_j \rangle = \tilde{x}_i^T \tilde{x}_j, k_j. G_2 = V^T V$

($\Rightarrow$) Předpokládejme, že máme Q řádků n l. ř. $Q \vec{x}_i = \vec{b}_i$, tj. $QV = V$.

2. Vzorci 8.82 se skripted plye, ke $Q^*Q = I_n$ (pro $\mathbb{R}^n$ platí $Q^T Q = I_n$). Ž jeho plye rovnost:

$$G_2 = V^T V = (QU)^T QU = U^T Q^T Q U = U^T I_n U = U^T U = G_1$$

⊕ Podporladajne, re plat $C_1 = C_2$, tj. $V^T V = V^T V$. Dokazeme, re existuje OG matice Q t. z. $QV = V$.

Pročeka U je reg., existuje U^{-1} . Potom existuje $Q = VU^{-1}$.

Lemma 1.1. Sei Q orthogonal. Dann gilt $Q^T Q = I_n$.

$$Q^T Q = (V V^{-1})^T V V^{-1} = (V^{-1})^T V^T V V^{-1} = (V^{-1})^T G_2 V^{-1} = (V^{-1})^T G_1 V^{-1} = (V^{-1})^T V^T V V^{-1} = I_n$$

↑
Tím je ekvivalence dokázána.